光的量子性例题汇总

光的量子性例题题目汇总

1. §7-1 热辐射例题

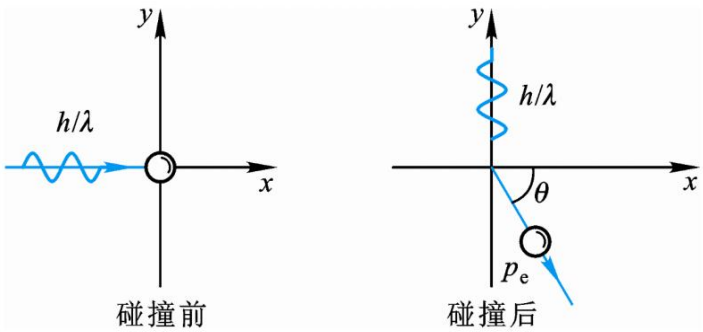
实验测得太阳辐射波谱的 $\lambda_m = 490\ \text{nm}$，若把太阳视为黑体，计算：(1)太阳每单位表面积上所发射的功率；(2)地球表面阳光直射的单位面积上接受到的辐射功率；(3)地球每秒内接受的太阳辐射能。（已知太阳半径 $R_S = 6.96 \times 10^8\ \text{m}$，地球半径 $R_E = 6.37 \times 10^6\ \text{m}$，地球到太阳的距离 $d = 1.496 \times 10^{11}\ \text{m}$）

2. §7-2 光电效应例题

功率 $P = 1\ \text{W}$ 的点光源，$d = 3\ \text{m}$ 处有一钾薄片。假定钾薄片中的电子可以在半径 $r = 0.5 \times 10^{-10}\ \text{m}$ 的圆面积范围内收集能量，已知钾的逸出功为 $A = 1.8\ \text{eV}$，(1)按照经典电磁理论，计算电子从照射到逸出需要多长时间；(2)如果光源发出波长为 $\lambda = 500\ \text{nm}$ 的单色光，根据光子理论，求每单位时间打到钾片单位面积上有多少光子。

3. §7-3 康普顿效应例题

波长为 $\lambda_0 = 0.02\ \text{nm}$ 的X射线与静止的自由电子碰撞，从和入射方向成 90° 角的方向观察散射辐射。求：(1)散射X射线的波长；(2)反冲电子的能量；(3)反冲电子的动量。



4. §7-5 德布罗意波例题1

试计算电子经电势差 $U_1 = 150\ \text{V}$ 和 $U_2 = 10000\ \text{V}$ 加速后的德布罗意波长。

5. **§7-5 德布罗意波例题2**

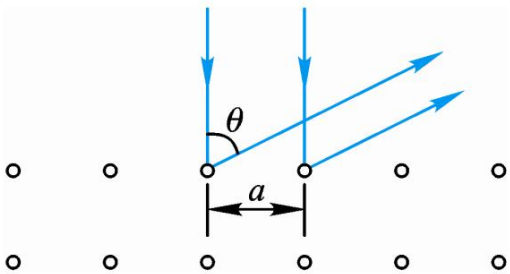
一质量 $m = 0.05\ \mathrm{kg}$ 的子弹，以速率 $v = 300\ \mathrm{m/s}$ 运动，其德布罗意波长是多少？

6. **§7-5 德布罗意波例题3**

试估算热中子的德布罗意波长（中子的质量 $m_n = 1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$，室温 $T = 300\ \mathrm{K}$）。

7. **§7-5 德布罗意波例题4**

电子在铝箔上散射时，第一级最大（$k = 1$）的偏转角 $\theta = 2^\circ$，铝的晶格常量 $a = 4.05 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$，求电子速度。



8. **§7-6 不确定性原理例题1**

设子弹的质量为 $0.01\ \mathrm{kg}$，枪口的直径为 $0.5\ \mathrm{cm}$。试求子弹射出枪口时的横向速度的不确定量。

9. **§7-6 不确定性原理例题2**

电视显像管中电子的加速电压为 $10\ \mathrm{kV}$，电子枪的枪口直径为 $0.01\ \mathrm{cm}$。试求电子射出电子枪后的横向速度的不确定量。

10. **§7-6 不确定性原理例题3**

试求原子中的电子的速度不确定量。取原子的线度约 $10^{-10}\ \mathrm{m}$。

11. **§7-6 不确定性原理例题4**

实验测定原子核线度的数量级为 $10^{-14}\ \mathrm{m}$。应用不确定关系估算电子被束缚在原子核中时的动能，从而判断原子核由质子和电子组成是否可能。

光的量子性例题答案汇总

1. **§7-1 热辐射例题答案**

- (1) 由维恩位移定律 $T\lambda_m = b$，得太阳表面温度：$T = \dfrac{b}{\lambda_m} = \dfrac{2.897\times10^{-3}}{490\times10^{-9}} = 5.9\times10^{3}\ \mathrm{K}$；
- 由斯特藩–玻耳兹曼定律 $M_0 = \sigma T^4$，太阳单位表面积发射功率：$M_0 = 5.67\times10^{-8}\times(5.9\times10^{3})^4 = 6.9\times10^{7}\ \mathrm{W/m^2}$；
- (2) 太阳总辐射功率 $P_S = M_0\cdot 4\pi R_S^2 = 6.9\times10^{7}\times 4\pi\times(6.96\times10^{8})^2 \approx 4.2\times10^{26}\ \mathrm{W}$；
- 地球表面单位面积接收功率：$P_E' = \dfrac{P_S}{4\pi d^2} \approx 1.50\times10^{3}\ \mathrm{W/m^2}$；
- (3) 地球接收总辐射能：$P_E = P_E'\cdot\pi R_E^2 \approx 1.91\times10^{17}\ \mathrm{W}$。

2. **§7-2 光电效应例题答案**

- (1) 经典电磁理论：照射到电子收集区域的功率 $P' = \dfrac{\pi r^2}{4\pi d^2}P \approx 7\times10^{-23}\ \mathrm{W}$；电子逸出时间 $t = \dfrac{A}{P'} = \dfrac{1.8\times1.6\times10^{-19}}{7\times10^{-23}} \approx 4000\ \mathrm{s}$；
- (2) 光子理论：单个光子能量 $\varepsilon = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{500\times10^{-9}} \approx 3.98\times10^{-19}\ \mathrm{J} \approx 2.1\ \mathrm{eV}$；单位面积入射能量 $I = \dfrac{P}{4\pi d^2} \approx 0.0088\ \mathrm{J/(m^2\cdot s)}$；单位时间单位面积光子数 $N = \dfrac{I}{\varepsilon} \approx 2.6\times10^{16}$ 个$/(\mathrm{m^2\cdot s})$。

3. **§7-3 康普顿效应例题答案**

- (1) 波长改变量 $\Delta\lambda = \dfrac{2h}{m_0c}\sin^2\dfrac{\varphi}{2} = 0.0024\ \mathrm{nm}$；散射波长 $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0224\ \mathrm{nm}$；
- (2) 反冲电子能量 $\Delta\varepsilon = \dfrac{hc}{\lambda_0} - \dfrac{hc}{\lambda} \approx 10.7\times10^{-16}\ \mathrm{J} = 6.66\times10^{3}\ \mathrm{eV}$；
- (3) 由动量守恒：

$$p_e = h\sqrt{\frac{\lambda^2+\lambda_0^2}{\lambda^2\lambda_0^2}} \approx 4.44\times10^{-23}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$$

，方向 $\theta \approx 41^\circ 9'$ 。

4. **§7-5 德布罗意波例题1答案**

- 非相对论近似下，电子动能 $\frac{1}{2}m_0v^2 = eU$ ，动量 $p = \sqrt{2m_0eU}$ ；
- 德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eU}}$ ，代入数据得： $\lambda_1 = 0.1\ \text{nm}$ ， $\lambda_2 = 0.0123\ \text{nm}$ 。

5. **§7-5 德布罗意波例题2答案**

- 由德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{mv}$ ，代入数据： $\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.05 \times 300} \approx 4.42 \times 10^{-35}\ \text{m}$ （波动性可忽略）。

6. **§7-5 德布罗意波例题3答案**

- 热中子动能 $E_k = \frac{3}{2}kT$ ，动量 $p = \sqrt{2m_nE_k}$ ；
- 德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{3m_nkT}} \approx 0.14\ \text{nm}$ （与X射线波长同数量级）。

7. **§7-5 德布罗意波例题4答案**

- 布拉格公式 $a\sin\theta = k\lambda$ ，结合德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{m_0v}$ ；
- 解得电子速度 $v = \frac{h}{m_0a\sin\theta} \approx 5.14 \times 10^7\ \text{m/s}$ 。

8. **§7-6 不确定性原理例题1答案**

- 横向位置不确定量 $\Delta x = 0.5 \times 10^{-2}\ \text{m}$ ，由 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ ；
- 横向速度不确定量 $\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} \approx 1.05 \times 10^{-30}\ \text{m/s}$ （可忽略，经典描述适用）。

9. **§7-6 不确定性原理例题2答案**

- 电子加速后速度 $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \approx 6 \times 10^7\ \text{m/s}$ ；
- 横向位置不确定量 $\Delta x = 0.01 \times 10^{-2}\ \text{m}$ ，横向速度不确定量 $\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} \approx 0.58\ \text{m/s}$ （ $\Delta v_x \ll v$ ，经典描述适用）。

10. **§7-6 不确定性原理例题3答案**

- 电子位置不确定量 $\Delta r \approx 10^{-10}\ \text{m}$ ，由 $\Delta r \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ ；
- 速度不确定量 $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{\hbar}{2m\Delta r} \approx 5.8 \times 10^5\ \text{m/s}$ （与玻尔理论轨道速度 $10^6\ \text{m/s}$ 相当，波动性显著）。

11. **§7-6 不确定性原理例题4答案**

- 电子位置不确定量 $\Delta r \approx 10^{-14}\ \text{m}$ ，动量

$$p \geq \Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta r} \approx 0.53\times10^{-20}\ \mathrm{kg\cdot m/s};$$

- 相对论动能 $E_k \approx \sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} - m_0c^2 \approx 10\ \mathrm{MeV}$；
- 实际β衰变电子能量仅1 MeV，故电子不可能束缚在原子核内，原子核不由质子和电子组成。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）